

笔记：backward 太阳调制模拟的结果矩阵

林苏杰

PACS numbers:

这个笔记记录了对太阳调制计算的一些细节整理，主要作为 Helprop 调制矩阵统计过程的理论参考。

I. 刘维尔方程

对于一般动力学系统，记其相空间密度分布为 $f(q, p)$ ，粒子在相空间中某点出现的概率为 $f(q, p)d^d q d^d p$ 。考察相空间中的一个微元，由于粒子数守恒，其密度变化应当等于每个维度粒子流入流出之差：

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial t} d^d q d^d p &= \sum_i^d \left\{ -f(q_i + dq_i/2) d^{d-1} q d^d p \dot{q}_i(q_i + dq_i/2) + f(q_i - dq_i/2) d^{d-1} q d^d p \dot{q}_i(q_i - dq_i/2) \right\} + (q \rightarrow p) \\ &= \sum_i^d \left\{ -\left(f(q_i + dq_i/2) \dot{q}_i(q_i + dq_i/2) - f(q_i - dq_i/2) \dot{q}_i(q_i - dq_i/2) \right) d^{d-1} q d^d p \right\} + (q \rightarrow p) \\ &= \sum_i^d \left\{ -\frac{f(q_i + dq_i/2) \dot{q}_i(q_i + dq_i/2) - f(q_i - dq_i/2) \dot{q}_i(q_i - dq_i/2)}{dq_i} d^d q d^d p \right\} + (q \rightarrow p) \\ &= \sum_i^d \left\{ -\frac{\partial(f \dot{q}_i)}{\partial q_i} d^d q d^d p \right\} + (q \rightarrow p)\end{aligned}$$

约去微元体积项，有

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \sum_i^d \left(\frac{\partial(f \dot{q}_i)}{\partial q_i} + \frac{\partial(f \dot{p}_i)}{\partial p_i} \right) = 0 \quad (1)$$

记系统哈密顿量为 H ，则有

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

因此有

$$\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} + \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} = \frac{\partial H}{\partial q_i \partial p_i} - \frac{\partial H}{\partial p_i \partial q_i} = 0$$

将此结果带入公式1，则有

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \sum_i^d \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) = 0 \quad (2)$$

此即为刘维尔方程。需要注意刘维尔方程和粒子数守恒方程的细微区别：粒子数守恒方程描述了空间固定点上的粒子密度变化规则；而刘维尔方程恰好可抽象表达为 $df/dt = 0$ ，它展示了空间中任一微元，在随着时间循物理轨迹演化过程中，密度 f 保持不变。

II. 力场近似解

宇宙线在太阳磁场中扩散运动的系统并非一个简单的保守力系统。但是在除却运动轨迹随机这一性质之后，太阳风对宇宙线粒子的作用和一个单纯的力场十分相近，因此 Gleeson 在 68 年作了球对称近似之后给出了能谱调制的力场近似解，其形式与刘维尔方程描绘的图景一致。

一个粒子在太阳系边界处拥有能量 E_{LIS} ，在经过扩散传播之后到达 1AU 处，其能量变为 E_{TOA} ，则力场近似解要求，LIS 与 TOA 两处的宇宙线流强满足

$$\frac{J_{\text{TOA}}(E_{\text{TOA}})}{p_{\text{TOA}}^2} = \frac{J_{\text{LIS}}(E_{\text{LIS}})}{p_{\text{LIS}}^2} \quad (3)$$

此处 J 为宇宙线测量的流强。考察在 dt 时间内， dS 截面中，截留的从 $d\Omega$ 范围内入射的，能量范围为 dE 的总粒子数，记粒子速度为 v ，有

$$\begin{aligned} J dS dt d\Omega dE &= p^2 \frac{d\Omega}{4\pi} dp dS v dt f \\ \frac{J}{p^2} &= \frac{v}{4\pi} \frac{dp}{dE} f \\ &= \frac{p dp}{E dE} \frac{f}{4\pi} = \frac{f}{4\pi} \end{aligned}$$

可知， J/p^2 和粒子在相空间的密度 f 直接成正比，力场近似解实际上可解读为：宇宙线粒子从 LIS 扩散至 TOA 的过程中，它在相空间中的密度保持不变。

III. 格林函数和调制矩阵

太阳调制经常通过模拟宇宙线粒子在太阳系中的运动而计算。宇宙线粒子在太阳系磁场中的扩散行为可以用相空间中的格林函数 $G(\mathbf{x}, \mathbf{p} \rightarrow \mathbf{x}', \mathbf{p}')$ 来描述。在扩散系统中，粒子在相空间中的运动路径是可逆的，有

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{p} \rightarrow \mathbf{x}', \mathbf{p}') = G(\mathbf{x}', \mathbf{p}' \rightarrow \mathbf{x}, \mathbf{p})$$

因此逆向模拟统计出来的格林函数也可用于估计真实的调制效应。

从 LIS 处到 TOA 处的粒子密度 f 的变化遵循关系

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}_{\text{TOA}}, \mathbf{p}_{\text{TOA}}) &= \int G(\mathbf{x}_{\text{LIS}}, \mathbf{p}_{\text{LIS}} \rightarrow \mathbf{x}_{\text{TOA}}, \mathbf{p}_{\text{TOA}}) f(\mathbf{x}_{\text{LIS}}, \mathbf{p}_{\text{LIS}}) d^3 \mathbf{p}_{\text{LIS}} d^3 \mathbf{x}_{\text{LIS}} \\ &= \int G(\mathbf{x}_{\text{TOA}}, \mathbf{p}_{\text{TOA}} \rightarrow \mathbf{x}_{\text{LIS}}, \mathbf{p}_{\text{LIS}}) d^3 \mathbf{p}_{\text{LIS}} d^3 \mathbf{x}_{\text{LIS}} \times f(\mathbf{x}_{\text{LIS}}, \mathbf{p}_{\text{LIS}}) \end{aligned}$$

对 $\mathbf{p}$ 分 bin，记每个 bin 的中心值为 $\mathbf{p}_{\text{TOA}}^i$ ($i = 1, 2, \dots, m$) 和 $\mathbf{p}_{\text{LIS}}^j$ ($j = 1, 2, \dots, n$)，则上式可离散化为

$$f_{\text{TOA}}^i = \int_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_{\text{LIS}}} \int_{|\mathbf{p}-\mathbf{p}_{\text{LIS}}^j| < |\Delta \mathbf{p}_{\text{LIS}}^j|} G(\mathbf{x}_{\text{TOA}}, \mathbf{p}_{\text{TOA}} \rightarrow \mathbf{x}, \mathbf{p}) d^3 \mathbf{p} d^3 \mathbf{x} \times f_{\text{LIS}}^j \quad (4)$$

这里用到了在扩散系统中，动量空间分布各向同性的性质。此处的格林函数积分 $\int_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_{\text{LIS}}} \int_{|\mathbf{p}-\mathbf{p}_{\text{LIS}}^j| < |\Delta \mathbf{p}_{\text{LIS}}^j|} G(\mathbf{x}_{\text{TOA}}, \mathbf{p}_{\text{TOA}} \rightarrow \mathbf{x}, \mathbf{p}) d^3 \mathbf{p} d^3 \mathbf{x}$ 直接和逆向模拟样本里 $\Delta \mathbf{p}_{\text{LIS}}^j$ bin 中的事例计数成正比，也即

$$\int_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_{\text{LIS}}} \int_{|\mathbf{p}-\mathbf{p}_{\text{LIS}}^j| < |\Delta \mathbf{p}_{\text{LIS}}^j|} G(\mathbf{x}_{\text{TOA}}, \mathbf{p}_{\text{TOA}} \rightarrow \mathbf{x}, \mathbf{p}) d^3 \mathbf{p} d^3 \mathbf{x} \propto N_{i \rightarrow j}$$

记 TOA 第 i 个 bin 总模拟粒子个数为 N_i ，则有

$$\begin{aligned} N_i &= \sum_j^n N_{i \rightarrow j} \\ f_{\text{TOA}}^i &= \sum_j^n \frac{N_{i \rightarrow j}}{N_i} f_{\text{LIS}}^j \end{aligned}$$

结合前面的结果， $J/p^2 = f/4\pi$ ，对于能谱 $J(E)$ 的输入和输出，我们有

$$\frac{J_{\text{TOA}}^i}{p_{\text{TOA}}^i{}^2} = \sum_j^n \frac{N_{i \rightarrow j}}{N_i} \frac{J_{\text{LIS}}^j}{p_{\text{LIS}}^j{}^2} \quad (5)$$

在 $N_{i \rightarrow j}$ 只有一个特定 bin 取 1，而其它 bin 都取 0 的时候，公式 5 会退化到力场近似的图景。

注意在前面整个推导过程中，对 bin 宽的选择并没有任何要求，因此这些事例可以在 E_{kin} 、 p 上等比拆分又或者任意拆分，只要保证 J_{LIS}^j 的每个取值都落到 bin 中心，并且每个 bin 的宽度足够窄即可。